

Grandezas Físicas

Grandezas são tudo aquilo que pode ser medido e descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos.

Grandezas escalares

As grandezas escalares são aquelas que descrevem a medida por si só, ou seja, são representadas por números reais seguido da unidade de medida.

GRANDEZA	UNIDADE	SÍMBOLO
Comprimento	Metro	m
Massa	Quilograma	kg
Tempo	Segundo	s
Intensidade de corrente	Ampère	A
Temperatura	Kelvin	K
Quantidade de matéria	Mol	mol
Intensidade luminosa	Candela	cd

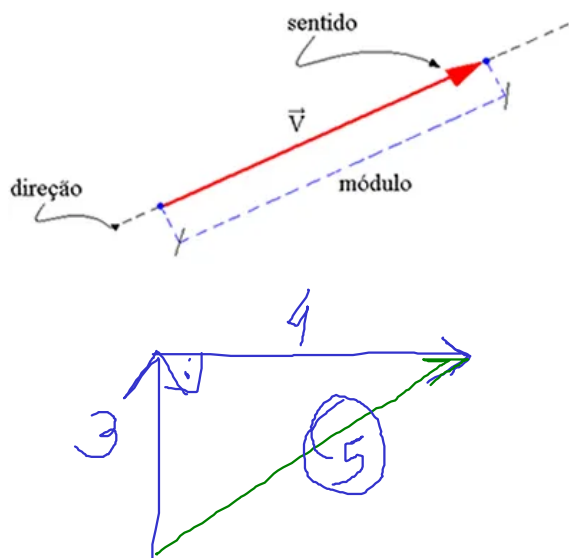
Grandezas vetoriais

As grandezas vetoriais são aquelas representadas por vetores. Precisam de três informações para descrever uma medida:

Módulo - indica a intensidade da grandeza

Direção - é de acordo com um eixo de coordenadas pré definido (vertical/horizontal, eixo cartesiano, eixos geográficos latitude e longitude etc)

Sentido - indica se o vetor que representa a grandeza está alinhado ou não com o eixo de coordenadas (normalmente usamos como direita, esquerda, para cima e para baixo)



Grandeza	Símbolo
velocidade	$\vec{v}$
deslocamento	$\vec{s}$
aceleração	$\vec{a}$
Força	$\vec{F}$
Campo elétrico	$\vec{E}$
Campo magnético	$\vec{B}$

Grandeza física	Escalar	Vetorial
<u>Deslocamento</u> (m) ←		X
Velocidade (m/s)		X
Aceleração (m/s ²)		X
Densidade (kg/m ³)	X	
Força (N)		X
Massa (kg)	X	
Energia (J)	X	
Distância (m)	X	
Área (m ²)	X	
Volume (m ³)	X	
Quantidade de <u>movimento</u>		X

$$\vec{Q} = m \cdot \vec{v}$$

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$$

kg

Força (N)

Cotidianamente as grandezas massa e peso são confundidas como se fossem exatamente iguais. Assinale a alternativa que indica corretamente a diferença entre massa e peso.

a) A massa é a quantidade de matéria de um corpo, por isso, é uma grandeza ~~vetorial~~. O peso é a força com a qual o corpo é atraído pela Terra, por isso, é uma grandeza escalar.

b) O peso de um corpo é a força com a qual ele é atraído pela Terra, sendo, por essa razão, uma grandeza vetorial. A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo e é uma grandeza escalar.

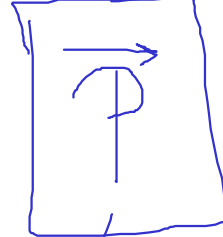
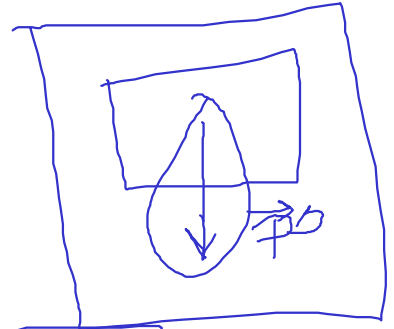
c) Massa e peso são grandezas vetoriais. A diferença é que a definição de peso leva em consideração a aceleração da gravidade.

d) O peso é fruto do produto da massa pela gravidade, e a massa é fruto do produto do peso pela gravidade.

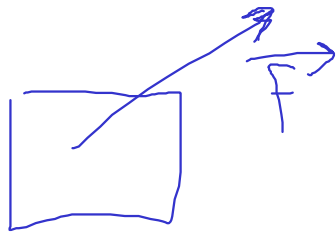
e) Todas as alternativas estão incorretas.

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$$

$$F = m \cdot a$$



modulo
direção
sentido



Taxa de variação

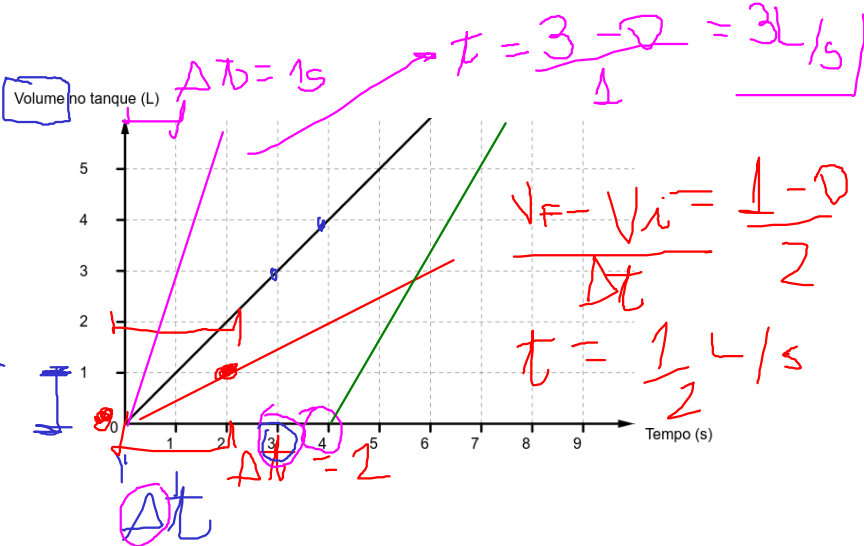
Uma taxa de variação diz o quanto uma grandeza muda ao longo do tempo.

Exemplo: tanque sendo enchido com água

Qual a grandeza analisada?

Qual a taxa de variação dessa grandeza?

$$t = \frac{V_F - V_i}{\Delta t} = \frac{1 \text{ L}}{1 \text{ s}}$$



Taxa média de variação

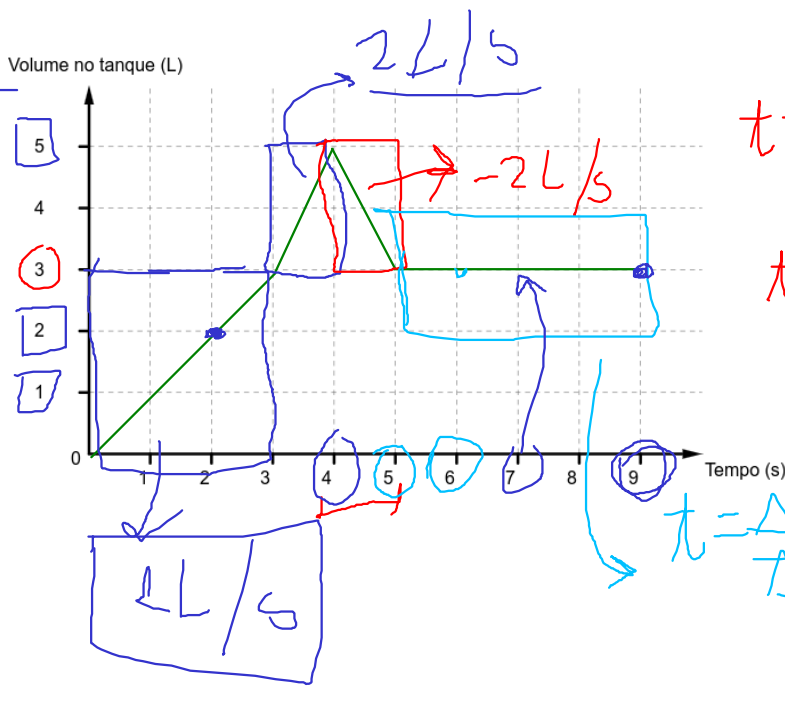
É a taxa de variação calculada a partir da variação total da grandeza em um dado intervalo de tempo.

$$y = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_{final} - x_{inicial}}{t_{final} - t_{inicial}}$$

Taxa instantânea de variação

A taxa de variação instantânea se refere ao quanto a grandeza está variando em um instante específico.

$$t = \frac{3-0}{9-0} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \text{ L/s}$$



$$t = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_F - V_i}{t_F - t_i}$$

$$t = \frac{3-5}{5-4} = \frac{-2}{1} = -2 \text{ L/s}$$

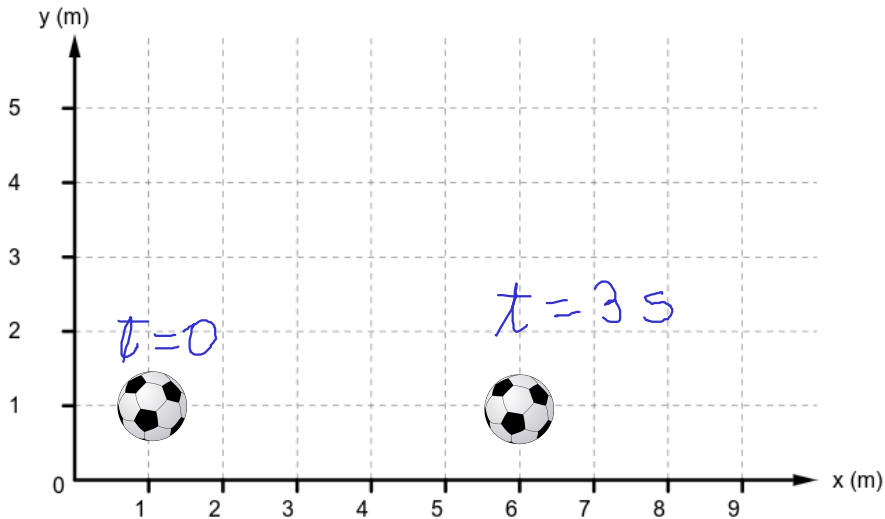
$$t = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{3-3}{6-5} = \frac{0}{1} = 0 \text{ L/s}$$

Taxa de variação no contexto do movimento

Posição, velocidade e aceleração

A velocidade de um corpo diz o quanto a posição desse corpo muda ao longo do tempo, ou seja, ela nada mais é do que a taxa de variação da posição.

Da mesma forma, a aceleração mede o quanto a velocidade muda ao longo do tempo e, portanto, pode-se dizer que a aceleração é a taxa de variação da velocidade.

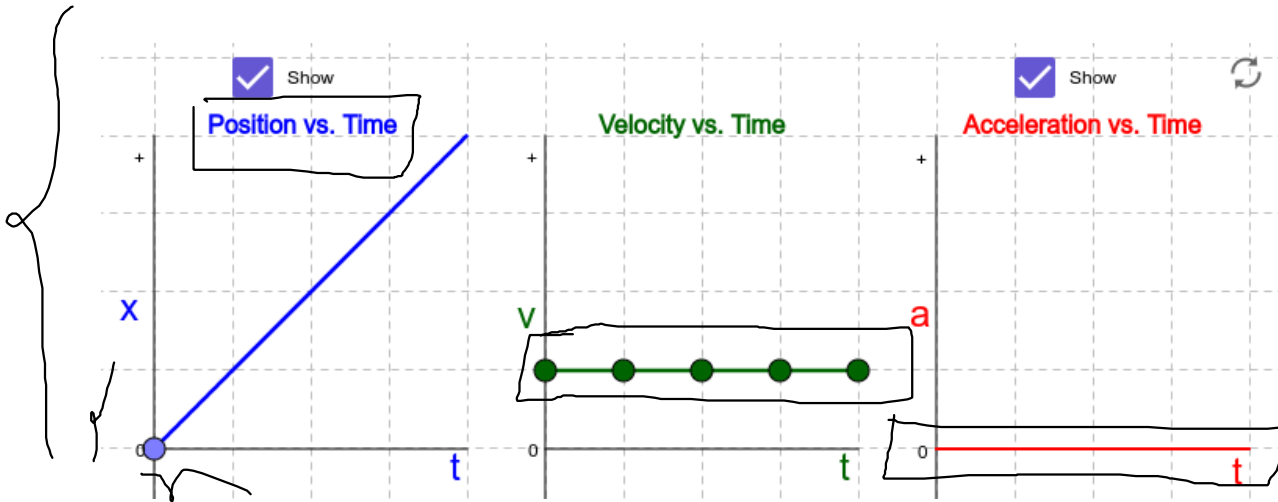


$$\frac{s_f - s_i}{t_f - t_i} =$$

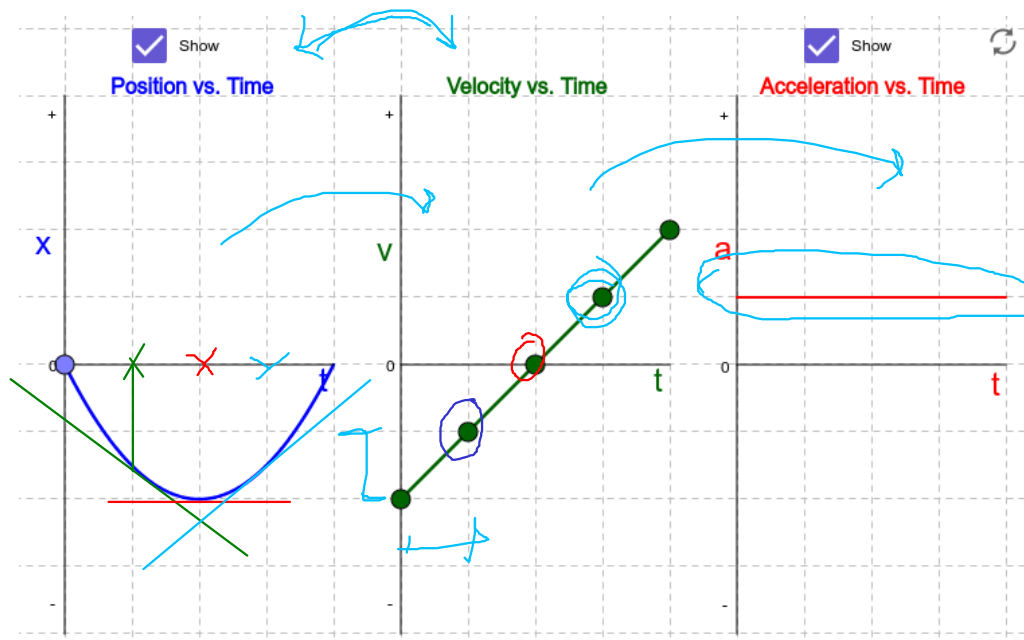
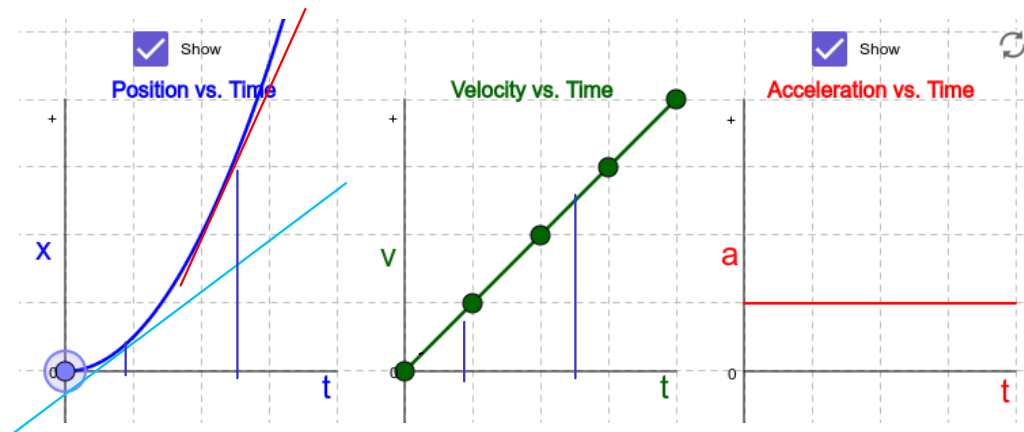
Taxa de variação: análise gráfica

Se uma grandeza é constante, sua taxa de variação é nula.

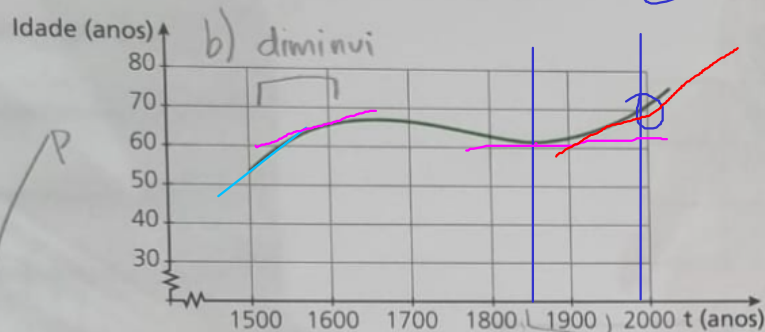
Se uma grandeza varia de forma linear, sua taxa de variação é constante.



Se uma grandeza varia de forma não linear, a taxa de variação pode ser analisada de acordo com a inclinação da reta tangente à curva no ponto de interesse.



2. O gráfico a seguir indica como variou a idade dos papas na data em que tomaram posse em função dos anos, desde 1500 até os dias de hoje.



- a) Determine, aproximadamente, a taxa de variação média da idade papal com o decorrer dos anos entre os instantes 1500 e 2000.
- b) A taxa de variação instantânea entre 1500 e 1600 umenta, diminui ou permanece constante?
- c) A taxa de variação instantânea entre 1850 e 1980 umenta, diminui ou permanece constante?

grandeza:
idade

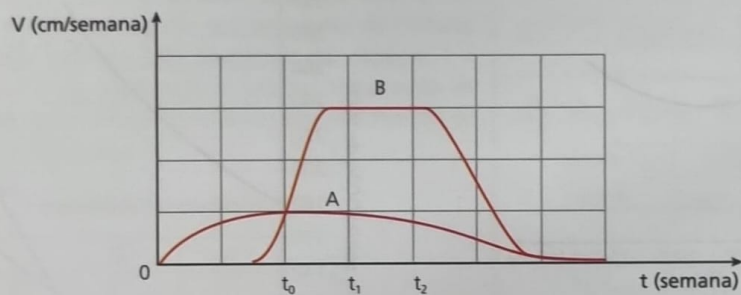
$$a) \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{70 - 55}{2000 - 1500} = \frac{15}{500}$$

$$v = \frac{3 \text{ anos}}{100 \text{ anos}}$$

→ tangente

02102/24

4. (Fuvest-SP) As taxas de crescimento vertical em função dos instantes de duas plantas, A e B, de espécies diferentes, variaram, em função do tempo decorrido após o plantio de suas sementes, como mostra o gráfico.



É possível afirmar que:

- a) A atinge uma altura final maior do que B. ☒
- b) B atinge uma altura final maior do que A. ☒
- c) A e B atingem a mesma altura final. ☒
- d) A e B atingem a mesma altura no instante t_0 . ☒
- e) A e B mantêm altura constante entre os instantes t_1 e t_2 . ☒